

Resumen detallado del documento sobre Internet de las Cosas (IoT)

Concepto y definición

- IoT es una red de objetos y dispositivos equipados con sensores y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Su propósito es informar a los usuarios o automatizar acciones.
- La evolución de la conectividad (Wi-Fi, 5G), junto con IA y machine learning, potencia su capacidad de análisis y automatización.

Historia y evolución

- En 2021 había más de 10.000 millones de dispositivos IoT; para 2025 se proyectan 73 zettabytes de datos generados.
- Factores clave en su crecimiento:
 - **Conectividad:** de módems básicos a redes rápidas y confiables.
 - **Sensores:** reducción de costos y aumento de funcionalidad.
 - **Computación:** mayor capacidad de procesamiento y memoria.
 - **Big Data:** herramientas para procesar grandes volúmenes en tiempo real.
 - **IA y machine learning:** análisis avanzado y aprendizaje de patrones.
 - **Computación en la nube:** almacenamiento y procesamiento bajo demanda.

Funcionamiento

El ciclo de IoT consta de cuatro etapas:

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** a través de redes o almacenamiento local.
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar con base en datos** para decisiones estratégicas.

Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes:** control remoto de iluminación, climatización y seguridad.
- **Redes inteligentes:** gestión de energía y detección de fallos.
- **Ciudades inteligentes:** monitoreo de tránsito, infraestructura y prevención de inundaciones.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor y comunicación con el entorno.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID y promociones personalizadas.

- **Telesalud:** monitoreo remoto, cirugía asistida y diagnóstico a distancia.
- **Gestión del tránsito:** sincronización de semáforos, detección de accidentes y optimización de rutas.

Usos industriales

- El **IIoT** es el mayor generador de datos, especialmente en vigilancia, transporte y manufactura.
- En fábricas inteligentes, sensores prevén fallos mecánicos y optimizan procesos.
- En cadenas de suministro, IoT permite trazabilidad, logística en tiempo real y mejor experiencia del cliente.

Futuro del IoT

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances en realidad virtual, audio 3D, háptica y personalización en tiempo real.
- Conectividad 5G global permitirá compartir experiencias sensoriales a gran escala.
- Impacto en sectores como salud, trabajo, bienes raíces, viajes y relaciones humanas.